Issue date | 2026-04-16

Climate-factor watch

기후인자 기반 한반도 3개월 전망

기존 다중모델 3분위 확률을 앵커로 두고, NOAA PSL·CPC·JMA·WMO의 최신 기후인자 현황과 동아시아 teleconnection 문헌을 결합해 한반도 영향을 보수적으로 정리한 별도 슬라이드 보고서입니다.

이번 보고서의 목적

1. 기존 briefing과 분리된 기후인자 전용 산출물입니다.

2. 최근성(freshness)을 따져 핵심 인자와 배경 인자를 나눴습니다.

3. 한반도 기온·강수는 3분위 확률로만 제시하고, 단정형 문장을 피했습니다.

전망 창

대상월
2026-05, 2026-06, 2026-07

확률 앵커
calibrated multi-model prior

기후인자 결합
ENSO, 인도양, AO, QBO, PDO의 capped posterior adjustment

운영 규칙

fresh 인자는 현재 진단의 핵심, usable_with_lag는 보조, stale는 배경장 설명에만 사용했습니다.

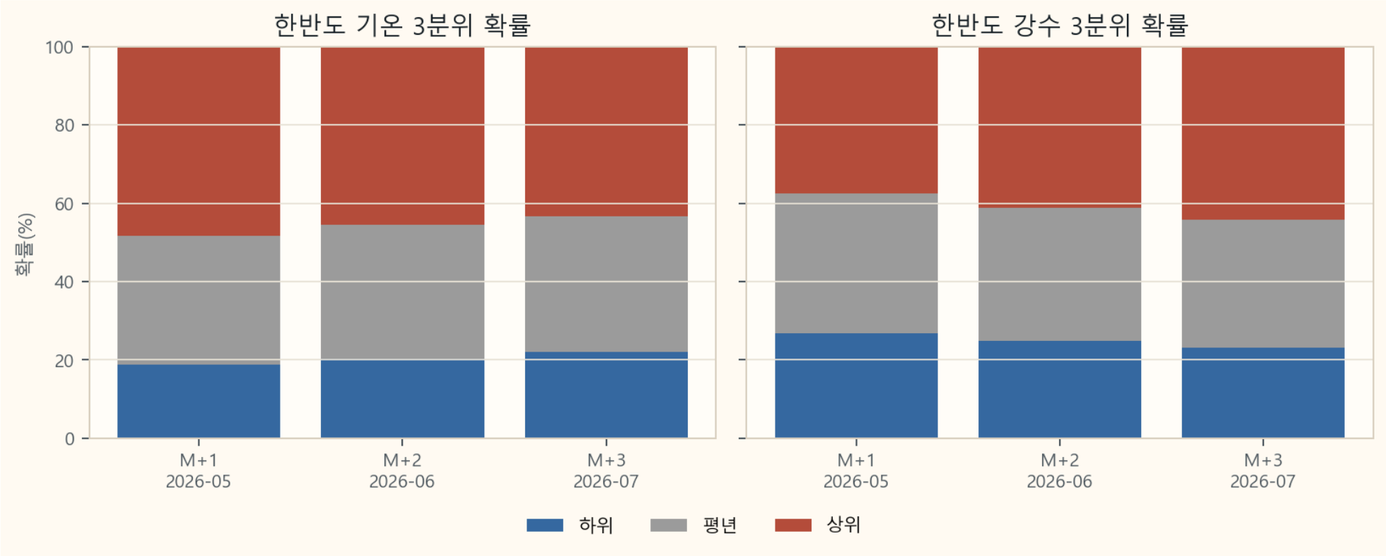
강수는 기온보다 근거 수준을 낮게 두었고, 상위 확률이 가장 높아도 평년과 비슷하거나 다소 많음 수준으로만 표현했습니다.

PJ·BSISO·아시아 몬순 전이 등 빠른 인자는 M+1 보조 설명으로만 유지했습니다.

Korea tercile outlook

한반도 기온·강수 3분위 확률

기온은 상위 3분위 우세가 일관적이고, 강수는 상위 3분위가 가장 높지만 기온보다 훨씬 보수적으로 읽어야 합니다.



기온 해석

기온은 M+1~M+3 모두 상위 3분위 우세가 유지됩니다. ENSO 중립 이행기에도 동아시아 대규모 온난 배경과 한반도 주변 해역의 warm boundary condition이 남아 있어, 평균기온 자체가 평년보다 높을 가능성이 상대적으로 큽니다.

강수 해석

강수는 세 달 모두 상위 3분위가 가장 높지만, M+1은 normal과의 차이가 작고 M+2~M+3도 강한 wet call로 보기에는 근거가 제한적입니다. 따라서 '평년과 비슷하거나 다소 많을 가능성'으로 읽는 것이 가장 객관적입니다.

Factor dashboard

핵심 기후인자 현재 상태

ENSO / Niño 3.4

A | fresh

상태
2026년 3월 Niño3.4는 -0.06°C로 중립권이며, JMA SOI는 2026년 1~3월 +0.9, +1.0, +1.0으로 아직 약한 La Niña 잔재를 시사합니다.

M+1~M+3 기온
상위 가중, 상위 가중, 상위 가중

M+1~M+3 강수
중립~약한 상위, 약한 상위, 약한 상위

해석
ENSO의 직접 신호는 약해졌지만, 봄 장벽 구간에서도 여름철 열대 태평양이 warm 쪽으로 기울 경우 서북태평양 저층 순환과 동아시아 여름 몬순 강수대가 다시 조직될 수 있습니다. 따라서 이번 발행월에서는 기온 쪽 신호를 더 크게, 강수는 보조적으로만 반영했습니다.

Western Pacific pattern

A | fresh

상태
CPC tele_index.nh 기준 2026년 3월 WP는 -2.13으로 강한 음의 위상이었고, 같은 달 PNA -1.99, EP/NP -1.17, NAO +2.42와 함께 중위도 파동열차의 평년 이탈이 컸습니다.

M+1~M+3 기온
약한 상위, 중립~약한 상위, 중립

M+1~M+3 강수
불확실, 약한 상위, 불확실

해석
WP는 ENSO와 동아시아 순환을 연결하는 북태평양-서북태평양 쪽 중위도 응답을 보여주는 핵심 모드입니다. 현재처럼 음의 WP가 강할 때는 필리핀해-일본 남쪽-북태평양 쪽 기압장 재배치 가능성이 커지므로, 5월과 6월 강수대 위치 변동성 설명에 중요합니다.

Indian Ocean Basin / IOBW

B | fresh

상태
JMA IOBW deviation은 2026년 1월 -0.24°C, 2월 -0.14°C, 3월 -0.02°C로 거의 중립에 가깝고, WMO는 early 2026 IOD가 near-average였다고 진단했습니다.

M+1~M+3 기온
중립, 중립~약한 상위, 약한 상위

M+1~M+3 강수
중립, 약한 상위, 약한 상위

해석
인도양 분지 또는 positive IOD background는 서북태평양 대기-해양 capacitor를 통해 동아시아 여름 강수대와 WNPSH를 조절할 수 있습니다. 다만 현재 관측값은 중립에 가까워 M+2~M+3 강수에만 약한 상향 보정으로 제한했습니다.

Arctic Oscillation

B | fresh

상태
CPC monthly AO index는 2026년 3월 +2.04로 강한 양의 위상이었지만, warm-season persistence는 높지 않아 lead가 늘수록 영향 가중치를 낮췄습니다.

M+1~M+3 기온
약한 상위, 중립, 중립

M+1~M+3 강수
불확실, 불확실, 없음

해석
양의 AO가 늦겨울~초봄에 강할 때 동아시아 제트와 초여름 강수대 위치를 바꾸며 5월 이후 온도·강수 배경을 일부 조절할 수 있다는 연구가 있습니다. 하지만 여름철 직접 예측인자로 쓰기에는 불안정하므로 M+1 보조인자로만

QBO 30 hPa

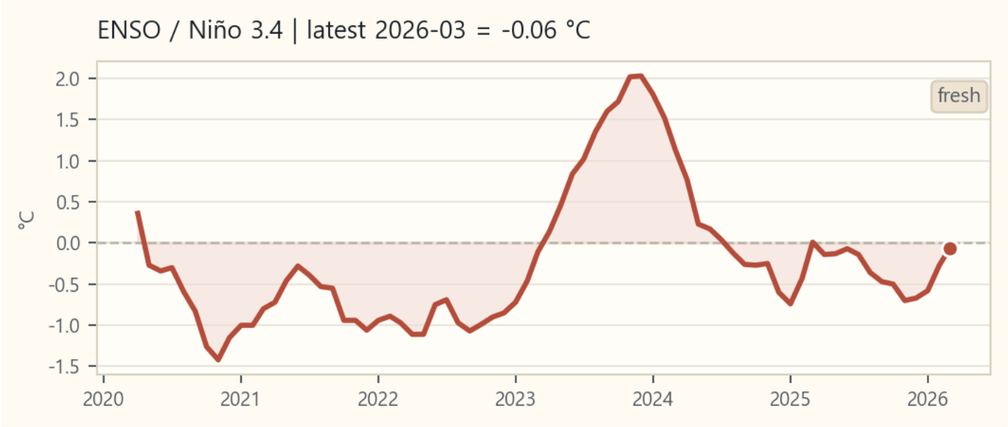
B | usable_with_lag

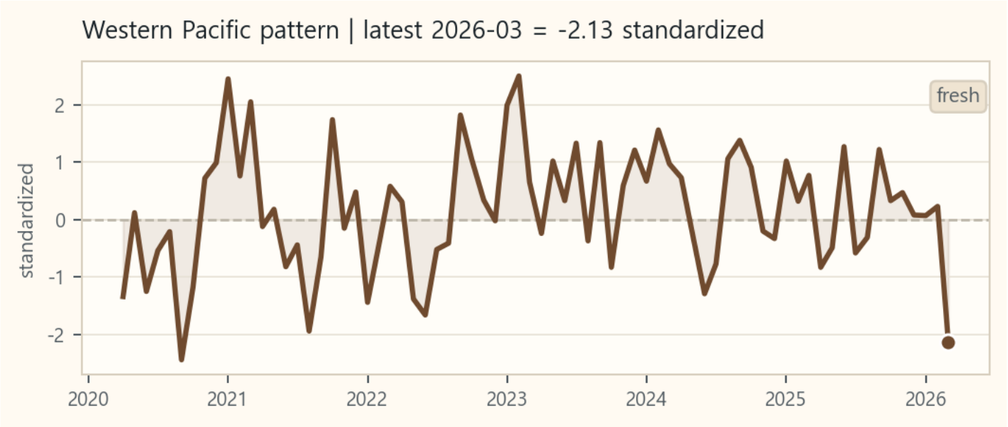
상태
NOAA PSL 30 hPa QBO는 2026년 2월 -23.13 m/s로 강한 easterly phase입니다.

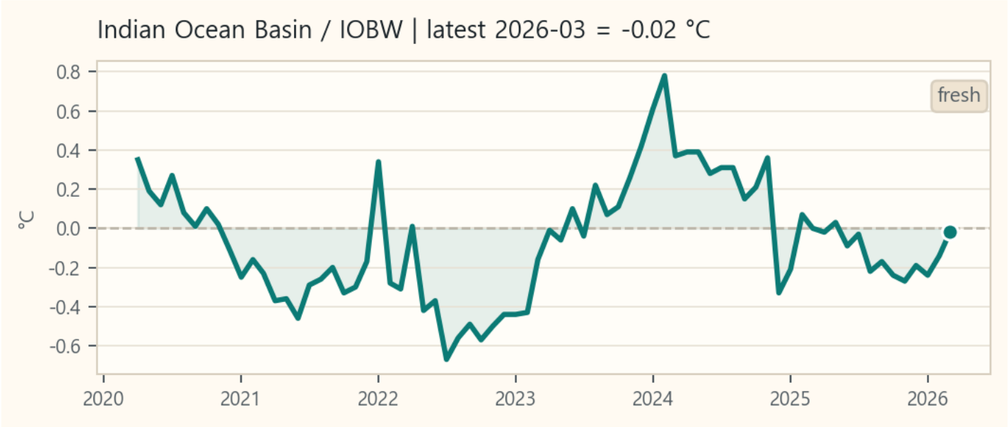
M+1~M+3 기온
없음, 없음, 없음

Climate-factor time series

핵심 시계열 1: ENSO · 인도양 · AO

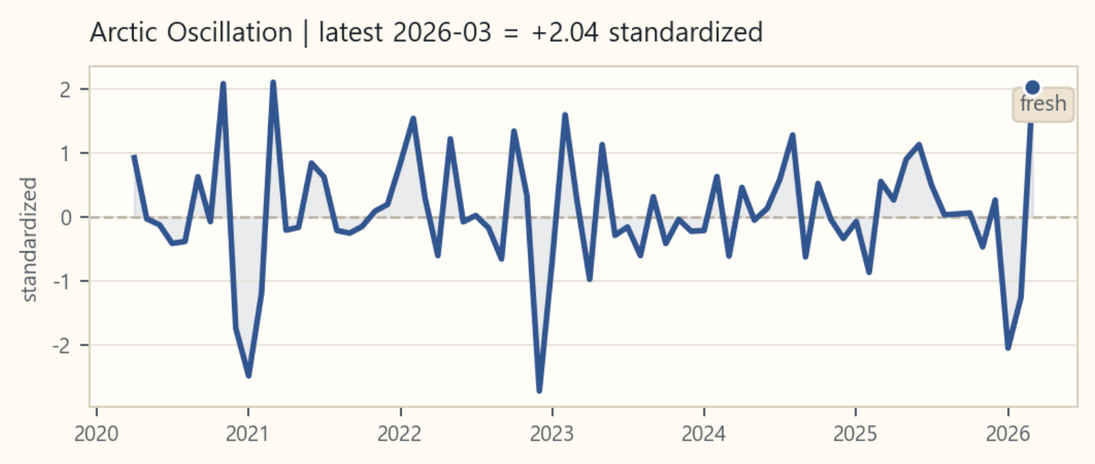


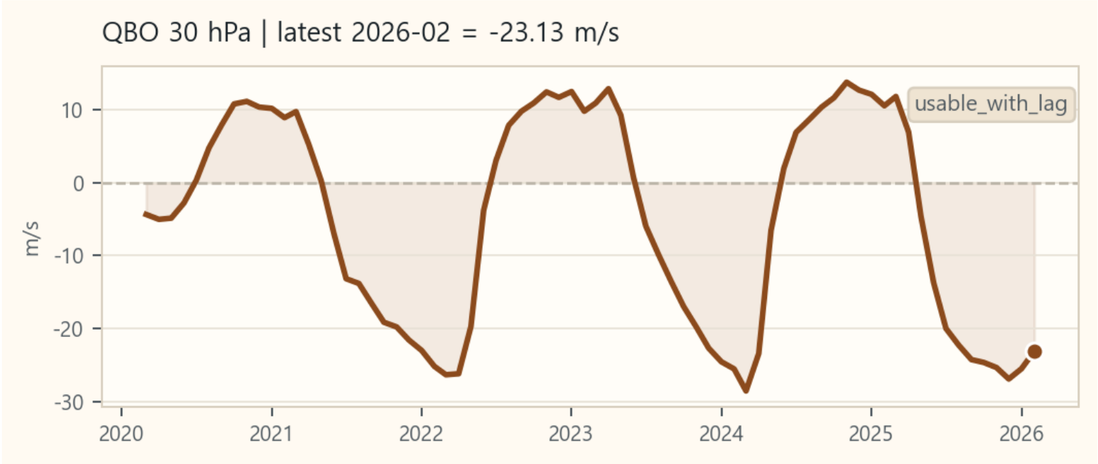




Climate-factor time series

핵심 시계열 2: QBO · PDO





보류/제한

PDO는 2025-12까지의 monthly feed만 제공되어 배경장 설명에만 사용했습니다.

PJ·BSISO·아시아 몬순 전이 신호는 공개 monthly series의 일관성이 낮고 예측 수명이 짧아 별도 차트에서 제외했습니다.

Evidence and caveats

근거와 유의사항

해석 규칙

• 3분위 확률의 수치 앵커는 기존 calibrated multi-model prior를 사용하고, 기후인자는 capped posterior adjustment로만 반영했습니다.
• 기후인자는 implementation plan의 freshness 규칙을 따라 fresh / usable_with_lag / stale을 구분했고, lagged factor는 배경장 해석에만 사용했습니다.
• 문헌은 동아시아·한반도에 직접 연결되는 ENSO, 인도양, AO, QBO, PDO 위주로 엄선했고, 근거가 약한 경우에는 uncertain 또는 weak로 낮춰 표현했습니다.

• MJO, PJ, BSISO, 아시아 몬순 전이 신호는 PSL 핵심 지수보다 예측 수명이 짧지만 2~6주 리드에서는 더 중요할 수 있으므로, 실시간 운영에서는 CPC MJO update와 OLR·850hPa wind anomaly를 반드시 함께 확인해야 합니다.
• PMM은 ENSO 발달 전조로 중요하지만 현재 버전 파이프라인에는 안정적인 공개 최신 monthly ingest를 아직 넣지 않았기 때문에, 보고서 서술에서만 보조 설명으로 유지했습니다.
• 강수는 계절내 변동성이 커서 사건성 예측으로 해석하면 안 됩니다.

주요 출처

• NOAA CPC ENSO Diagnostic Discussion (2026-04-10)
• JMA El Niño Monitoring Indices
• Nature Communications 2024, Why East Asian monsoon anomalies are more robust in post El Niño than in post La Niña summers
• Xie et al. 2009, Indian Ocean capacitor effect on Indo-western Pacific climate during the summer following El Niño
• CPC tele_index.nh
• CPC Northern Hemisphere Teleconnection Patterns
• JGR Atmospheres 2023, Teleconnection pathways associated with the western Pacific pattern and East Asia
• WMO Global Seasonal Climate Update for April-May-June 2026 (2026-03-23)
• JMA El Niño Monitoring Indices / IOBW deviation
• Yang et al. 2007, Impact of the Indian Ocean SST basin mode on the Asian summer monsoon
• Frontiers in Climate 2022, Drivers and characteristics of the Indo-western Pacific Ocean capacitor
• CPC Arctic Oscillation page